EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Une projection telle que ⟨p(x), x⟩ ⩾ 0 est orthogonale

Soit E un espace euclidien et p une projection de E (c'est-à-dire $p \circ p = p$) telle que $\langle p(x), x\rangle \geqslant 0$ pour tout $x \in E$. Montrer que p est une projection orthogonale.